PROJETO DE EXTENSÃO I · ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO D[illegible]S

# BarFlow

Gestão de pedidos em tempo real entre o salão e a cozinha do **Bahia Resenha & Bar**

DIAGNOSTICAR → PROJETAR → DESENVOLVER → TESTAR → AVALIAR → COMUNICAR

| | |
|---|---|
| **Documento** | Relatório técnico do projeto extensionista (estrutura do D5, consolidando D1 a D4) |
| **Parceiro** | Bahia Resenha & Bar [PREENCHER: endereço/bairro e cidade] |
| **Público atendido** | Garçons, equipe de cozinha, caixa e gestão do bar; indiretamente, os clientes |
| **Equipe** | [PREENCHER: nomes completos e matrículas] |
| **Professor(a)** | [PREENCHER] |
| **Instituição / turma** | [PREENCHER] |
| **Período** | [PREENCHER: semestre/ano] |
| **Versão do MVP** | BarFlow 1.0 (MVP) · documento gerado em 10/10/2026 |

**COMO USAR ESTE DOCUMENTO**

Todo o conteúdo técnico (requisitos, arquitetura, telas, testes executados) foi produzido a partir do sistema BarFlow já desenvolvido. Os trechos em amarelo dependem de informações que só a equipe possui (entrevistas, observações no bar, testes com os funcionários, nomes) e devem ser preenchidos antes da entrega. Conforme o guia da disciplina, nenhum resultado com usuários foi inventado.

Bahia Resenha & Bar · BarFlow

# Sumário


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Resumo executivo | D5 |
| 2 | Contexto e justificativa | D1 |
| 3 | Objetivos | D1 / D2 |
| 4 | Diagnóstico sociotécnico: problema, stakeholders e processo atual | D1 |
| 5 | Requisitos | D1 / D2 |
| 6 | Projeto da solução: Canvas, teoria da mudança e MVP | D2 |
| 7 | Backlog, metas e cronograma | D2 |
| 8 | Arquitetura, tecnologias e modelo de dados | D2 / D4 |
| 9 | Implementação: o MVP construído | D4 |
| 10 | Plano de testes, indicadores e monitoramento | D3 |
| 11 | Testes executados e validação | D4 |
| 12 | Riscos, ética, LGPD, segurança e acessibilidade | D3 |
| 13 | Resultados e discussão | D5 |
| 14 | Impacto extensionista e rastreabilidade | D5 |
| 15 | Próximos passos | D5 |
| 16 | Uso de ferramentas de IA | — |
| 17 | Roteiro do pitch e demonstração | D6 |
| 18 | Checklist final da equipe | — |
| | Referências e anexos | — |

# 1. Resumo executivo

No **Bahia Resenha & Bar**, os pedidos dos clientes são anotados pelos garçons em papel ou transmitidos verbalmente à cozinha. Esse fluxo depende de deslocamento físico até a cozinha, está sujeito a perda de comandas, erros de leitura e esquecimento de observações (como alergias ou "sem cebola"), e não deixa registro do tempo de atendimento.

O projeto desenvolveu o **BarFlow**, um sistema web acessado pelo navegador (celular, tablet ou computador) que conecta o garçom à cozinha em tempo real. O garçom seleciona a mesa e os produtos no celular; o pedido aparece imediatamente na tela da cozinha, que atualiza o andamento (pendente, em preparo, pronto); o garçom é avisado quando o pedido fica pronto; o caixa fecha a conta da mesa; e o gestor acompanha indicadores e histórico.

O **indicador principal** é o tempo entre o registro do pedido pelo garçom e sua disponibilização na cozinha, que o sistema mede automaticamente para cada pedido, permitindo a comparação com o processo anterior em papel.

### 4 perfis

Garçom, Cozinha, Caixa e Gestor, com permissões distintas

### Fluxo ponta a ponta

Pedido → cozinha → pronto → entregue → pago, com persistência em banco

### Tempo real

SignalR (WebSocket): a cozinha recebe sem atualizar a página

### Situação atual do projeto

| Etapa | Status | Observação |
|---|---|---|
| MVP funcional (D4 – desenvolvimento) | **Concluído** | Todas as funcionalidades previstas implementadas e testadas em ambiente de desenvolvimento. |
| Testes funcionais | **Executados** | Casos de teste da seção 11 executados em 10/10/2026. |
| Diagnóstico com o parceiro (D1) | [PREENCHER] | [PREENCHER: entrevistas/observações realizadas no bar] |
| Medição do processo em papel (linha de base) | [PREENCHER] | Necessária para comparar com o indicador do sistema. |
| Piloto com funcionários (validação) | [PREENCHER] | Ver plano na seção 10. |

**[PREENCHER APÓS O PILOTO]** Resultado principal em uma frase, com números. Ex.: "No piloto de X dias, com Y garçons, o tempo médio entre registrar e o pedido chegar à cozinha caiu de Z (papel) para W (sistema), e N de M usuários concluíram o registro de pedido sem ajuda."

# 2. Contexto e justificativa

## 2.1 O parceiro

O Bahia Resenha & Bar é um estabelecimento de alimentação e bebidas com atendimento em mesas, cardápio de petiscos, pratos típicos baianos (acarajé, moquecas, bobó), cervejas, drinks e bebidas sem álcool. O atendimento envolve garçons no salão, equipe de cozinha, caixa e a gestão do estabelecimento.

**[PREENCHER]** Dados reais do parceiro: tempo de funcionamento, número de mesas, nº de garçons/cozinheiros por turno, dias e horários de maior movimento, quem é o responsável que autorizou o projeto e como foi feito o primeiro contato.

## 2.2 Por que este problema é relevante

Em bares e restaurantes de pequeno porte, a comunicação entre salão e cozinha é um ponto crítico: cada ida do garçom até a cozinha é tempo fora do atendimento, comandas em papel podem ser perdidas ou mal interpretadas, e sem registros a gestão não consegue identificar gargalos. Uma solução digital simples, que funcione nos celulares que a equipe já possui e no navegador, sem instalação, atende a uma necessidade concreta sem exigir investimento alto.

## 2.3 Relação com a área de ADS

O projeto aplica levantamento e priorização de requisitos, modelagem de processos (AS IS / TO BE), modelagem de dados, desenvolvimento web full stack (front-end, API, banco de dados), comunicação em tempo real, controle de acesso por perfil, testes e definição de indicadores, ou seja, o ciclo completo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas aplicado a uma realidade local.

**PERGUNTA NORTEADORA**

Que problema real estamos tentando resolver? **A demora e os erros na transmissão de pedidos do salão para a cozinha.** Para quem? **Garçons e cozinha do Bahia Resenha & Bar e, por consequência, seus clientes.** Com qual solução? **Um sistema web de pedidos em tempo real.** Com quais evidências diremos que houve melhoria? **Comparando o tempo de chegada do pedido à cozinha antes e depois, além de taxa de conclusão de tarefas e satisfação dos usuários.**

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivo geral

Desenvolver e validar, em parceria com o Bahia Resenha & Bar, um sistema web mínimo que substitua a transmissão de pedidos em papel ou verbal por um fluxo digital em tempo real entre garçons e cozinha, reduzindo o tempo de disponibilização dos pedidos e os erros de comunicação.

## 3.2 Objetivos específicos

1. Compreender o processo atual de pedidos do bar e as dificuldades de garçons, cozinha e gestão.
2. Levantar e priorizar requisitos funcionais e não funcionais junto aos usuários.
3. Desenvolver um MVP com fluxo completo: registro do pedido, envio automático à cozinha, controle de status, fechamento de conta e histórico.
4. Registrar automaticamente os horários de cada etapa do pedido para medir o indicador principal.
5. Testar a solução funcionalmente e com usuários reais do bar.
6. Comparar o tempo de chegada do pedido à cozinha entre o processo anterior e o sistema.

# 4. Diagnóstico sociotécnico

## 4.1 Declaração do problema

| Evitamos | Formulação adotada |
|---|---|
| "O bar precisa de um sistema." | "No Bahia Resenha & Bar, os pedidos são anotados em papel ou repassados verbalmente à cozinha, o que exige deslocamento do garçom, gera risco de perda ou erro de leitura das comandas e de esquecimento de observações, e não deixa registro do tempo entre o pedido e o preparo." |

### Causas e consequências

| Causas | Consequências |
|---|---|
| • Comanda em papel como único registro<br>• Transmissão depende do garçom ir até a cozinha<br>• Sem visão centralizada de quais pedidos estão pendentes<br>• Observações anotadas à mão, às vezes ilegíveis | • Atraso entre o pedido do cliente e o início do preparo<br>• Pedidos esquecidos, trocados ou com itens errados<br>• Garçom fora do salão por mais tempo<br>• Gestão sem dados de tempo e volume de atendimento |

### Evidências do problema

**[PREENCHER: obrigatório para o D1]** Registre as evidências reais coletadas no bar, por exemplo:

- Entrevistas: com quem (função, sem nome se preferirem), data e principais falas.
- Observação: quantos pedidos acompanhados, quanto tempo levou da anotação à cozinha (cronometrado).
- Ocorrências: pedidos perdidos/errados relatados em uma semana.
- Fotos de comandas (somente com autorização e sem dados de clientes).

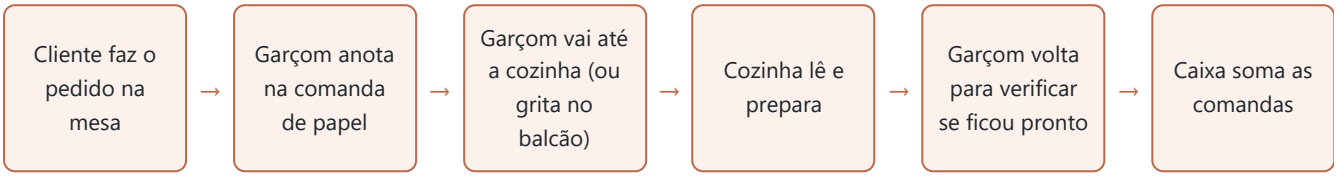
## 4.2 Stakeholders

| Stakeholder | Interesse | Influência | Interesse | Estratégia de participação |
|---|---|---|---|---|
| **Gestor / proprietário** | Agilidade, menos erros, dados de desempenho | Alta | Alto | Gerenciar de perto: valida requisitos, aprova o piloto, define a linha de base |
| **Garçons** | Menos deslocamento, saber quando o pedido está pronto | Média | Alto | Envolver ativamente: entrevistas, testes de usabilidade no celular |
| **Cozinha** | Pedidos legíveis, ordem clara, observações visíveis | Média | Alto | Envolver ativamente: validar a tela da cozinha em horário real |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Caixa** | Conferência correta de itens e valores | Baixa | Médio | Manter informado e testar fechamento de conta |
| **Clientes** | Pedido correto e mais rápido | Baixa | Médio | Beneficiários indiretos; não usam o sistema |
| **Equipe do projeto / professor** | Entregar e validar o MVP | Alta | Alto | Reuniões e entregas D1–D6 |

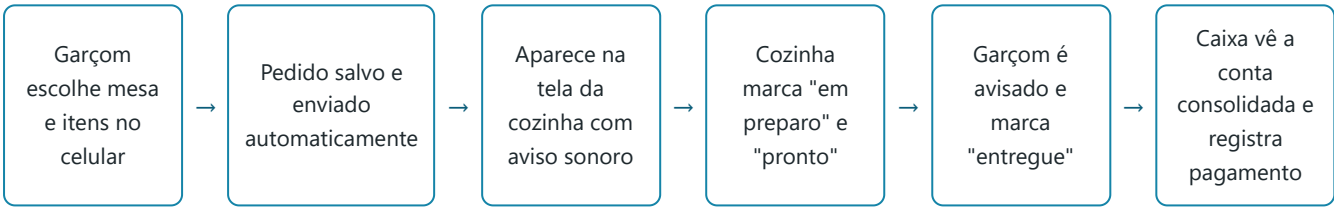
## 4.3 Processo atual (AS IS) e processo proposto (TO BE)

**AS IS: processo atual em papel**




Pontos de dor: deslocamento, comanda perdida/ilegível, observação esquecida, garçom não sabe quando está pronto, nenhum registro de tempo.

**TO BE: processo com o BarFlow**




Em todas as etapas o sistema grava o horário, permitindo medir o tempo de cada fase.

**[PREENCHER/VALIDAR]** Confirmar com o gestor e com os garçons se o AS IS acima corresponde exatamente a como o bar trabalha hoje (ex.: existe impressora? o caixa usa algum sistema? como as bebidas são servidas?). Ajustar o fluxo conforme a realidade observada.

# 5. Requisitos

## 5.1 Requisitos funcionais (implementados no MVP)

| ID | Requisito | Perfil | Prioridade |
|---|---|---|---|
| RF01 | O sistema deve autenticar usuários por login e senha e direcionar cada um à tela do seu perfil. | Todos | Alta |
| RF02 | O gestor deve cadastrar, editar e desativar produtos com nome, descrição, preço e categoria. | Gestor | Alta |
| RF03 | O gestor deve cadastrar e ordenar categorias (ex.: petiscos, pratos, bebidas). | Gestor | Média |
| RF04 | O garçom deve registrar um pedido informando mesa, itens, quantidades e observações (por item e geral). | Garçom | Alta |
| RF05 | O pedido registrado deve ser disponibilizado automaticamente na tela da cozinha, sem recarregar a página. | Cozinha | Alta |
| RF06 | A cozinha deve visualizar pedidos pendentes, em preparo e prontos, com itens, observações e tempo decorrido. | Cozinha | Alta |
| RF07 | A cozinha deve alterar o status do pedido (pendente → em preparo → pronto) e desfazer a ação. | Cozinha | Alta |
| RF08 | O garçom deve acompanhar o status dos seus pedidos e ser avisado quando ficarem prontos. | Garçom | Alta |
| RF09 | O garçom deve marcar o pedido como entregue e cancelar pedidos próprios ainda pendentes. | Garçom | Média |
| RF10 | O sistema deve registrar os horários de criação, chegada à cozinha, início do preparo, pronto e entrega. | Sistema | Alta |
| RF11 | O caixa deve consultar as mesas com conta aberta, conferir itens e valores e registrar o pagamento (com taxa de serviço opcional). | Caixa | Média |
| RF12 | O gestor deve consultar o histórico de pedidos com filtros por período, status e mesa. | Gestor | Média |
| RF13 | O gestor deve visualizar indicadores, em especial o tempo médio entre registrar o pedido e disponibilizá-lo na cozinha. | Gestor | Alta |
| RF14 | O gestor deve gerenciar usuários e perfis e configurar nº de mesas, taxa de serviço e tempo de referência do processo anterior. | Gestor | Média |

## 5.2 Requisitos não funcionais

| ID | Requisito | Como foi atendido |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| RNF01 | Interface responsiva para celular, tablet e computador. | Layout adaptável; tela do garçom pensada para celular (testada em 390 px de largura). |
| RNF02 | Acesso pelo navegador, sem instalação de aplicativo. | Aplicação web servida pela própria API na rede local. |
| RNF03 | Atualização em tempo real entre garçom e cozinha. | ASP.NET Core SignalR (WebSocket) com reconexão automática. |
| RNF04 | Exigir autenticação e respeitar permissões por perfil. | Token JWT; autorização por perfil no servidor (não só na tela). |
| RNF05 | Senhas armazenadas de forma segura. | Hash BCrypt; senhas nunca são gravadas em texto. |
| RNF06 | Preservar o histórico mesmo com mudanças no cardápio. | Nome e preço do produto copiados no item do pedido; produtos com histórico são desativados, não apagados. |
| RNF07 | Usabilidade em ambiente movimentado. | Botões grandes, tela da cozinha escura e de alto contraste, alertas sonoros e por vibração. |
| RNF08 | Tolerância a oscilação de Wi-Fi. | Indicador "Ao vivo/Offline" e recarga automática do estado após reconectar. |

**[PREENCHER]** Indicar quais requisitos foram confirmados diretamente com o gestor/funcionários e em que data (rastreabilidade com o D1).

# 6. Projeto da solução

## 6.1 Canvas da solução

| Elemento | Resposta |
|---|---|
| **Problema** | Pedidos transmitidos em papel ou verbalmente, com demora, erros e sem registro de tempos. |
| **Beneficiários / usuários** | Garçons, cozinha, caixa e gestor (usuários); clientes do bar (beneficiários indiretos). |
| **Objetivo geral** | Reduzir o tempo e os erros entre o pedido na mesa e sua chegada à cozinha. |
| **Solução proposta** | Sistema web BarFlow com pedidos em tempo real, controle de status, caixa, histórico e indicadores. |
| **Funcionalidades principais** | Registro de pedido no celular; tela da cozinha; status e avisos; fechamento de conta; indicadores. |
| **Resultados esperados** | Pedidos chegam à cozinha em segundos; menos idas à cozinha; menos pedidos errados; dados para gestão. |
| **Indicadores** | Tempo registro → cozinha (principal); conclusão de tarefas; erros; satisfação (1–5). |
| **Parcerias / governança** | Gestor do bar valida requisitos e decisões; equipe do projeto desenvolve e conduz testes. |
| **Riscos** | Wi-Fi instável; resistência à mudança; disponibilidade da equipe do bar no horário de pico. |
| **Recursos** | Computador do bar (servidor), roteador Wi-Fi existente, celulares dos garçons, 1 tela/tablet na cozinha; software livre ou gratuito. |

## 6.2 Teoria da mudança

| Nível | Aplicação no projeto |
|---|---|
| **Insumos** | Equipe, notebooks, parceiro, Angular, ASP.NET Core, PostgreSQL, Docker, rede Wi-Fi do bar. |
| **Atividades** | Diagnóstico, requisitos, desenvolvimento, testes funcionais, piloto com os funcionários. |
| **Produto** | MVP do BarFlow funcionando na rede do bar. |
| **Resultado** | Pedidos disponíveis na cozinha mais rápido, menos erros e deslocamentos, registro dos tempos. |
| **Impacto** | Atendimento mais ágil e organizado e decisões de gestão baseadas em dados. |

## 6.3 Definição do MVP

**FLUXO DE PONTA A PONTA DO MVP**

Garçom registra o pedido → a regra de negócio valida mesa, produtos ativos e quantidades → o pedido é persistido no PostgreSQL → a cozinha recebe em tempo real e atualiza o status → o garçom consulta e entrega → o caixa fecha a conta → o gestor consulta histórico e indicadores.

| Dentro do MVP | Fora do escopo deste semestre |
|---|---|
| • Login com 4 perfis e permissões<br>• Cadastro de produtos e categorias<br>• Registro de pedidos com observações<br>• Tela da cozinha em tempo real<br>• Status: pendente, em preparo, pronto, entregue, cancelado<br>• Registro de horários de cada etapa<br>• Fechamento de conta e pagamento<br>• Histórico e indicadores | • Impressão de comanda<br>• Separação bar × cozinha por setor<br>• Pagamento integrado (maquininha/Pix automático)<br>• Controle de estoque<br>• Pedido feito pelo próprio cliente (QR code)<br>• Vários estabelecimentos (multi-bar)<br>• Aplicativo instalável (PWA) |

**Funcionalidades críticas:** RF04, RF05, RF06, RF07 e RF10, que sustentam o indicador principal. **Dependências:** rede Wi-Fi do bar e um computador ligado durante o expediente.

# 7. Backlog, metas e cronograma

## 7.1 Backlog priorizado (histórias de usuário)

| ID | História de usuário | Prior. | Critério de aceitação | Status |
|---|---|---|---|---|
| US01 | Como garçom, quero escolher a mesa e os produtos no celular para não precisar anotar em papel. | Alta | Pedido salvo com mesa, itens, quantidades e total corretos. | **Feito** |
| US02 | Como cozinheiro, quero ver os pedidos novos assim que forem feitos, para começar o preparo sem esperar o garçom. | Alta | Pedido aparece na tela da cozinha sem recarregar, com aviso sonoro. | **Feito** |
| US03 | Como cozinheiro, quero marcar o pedido como em preparo e pronto. | Alta | Status muda e todos os perfis veem a mudança em tempo real. | **Feito** |
| US04 | Como garçom, quero ser avisado quando meu pedido ficar pronto. | Alta | Aviso visual, sonoro e vibração; destaque na lista de pedidos. | **Feito** |
| US05 | Como garçom, quero registrar observações por item (ex.: "sem pimenta"). | Alta | Observação destacada no cartão da cozinha. | **Feito** |
| US06 | Como gestor, quero saber o tempo médio entre o registro e a chegada do pedido à cozinha. | Alta | Indicador calculado por período e comparado à referência do papel. | **Feito** |
| US07 | Como gestor, quero cadastrar produtos e preços. | Alta | Produto criado/alterado aparece no celular do garçom. | **Feito** |
| US08 | Como caixa, quero ver a conta consolidada da mesa e registrar o pagamento. | Média | Itens somados, taxa opcional, mesa liberada após pagamento. | **Feito** |
| US09 | Como gestor, quero consultar pedidos anteriores. | Média | Filtros por data, status e mesa retornam os registros corretos. | **Feito** |
| US10 | Como gestor, quero cadastrar funcionários com perfis diferentes. | Média | Cada perfil acessa somente suas telas e ações. | **Feito** |

## 7.2 Metas SMART

- **M1:** Até a semana [nº], colocar o MVP em piloto no bar com pelo menos [nº] garçons e 1 tela na cozinha, por [nº] dias de funcionamento.
- **M2:** No piloto, obter tempo médio entre registro e chegada à cozinha **inferior a 30 segundos** e menor que a linha de base medida no processo em papel.
- **M3:** No teste de usabilidade, alcançar **≥ 80%** de conclusão da tarefa "registrar pedido" sem ajuda e satisfação média **≥ 4,0/5**.
- **M4:** Zero erros críticos (que impeçam concluir o fluxo) na versão usada no piloto final.

## 7.3 Cronograma

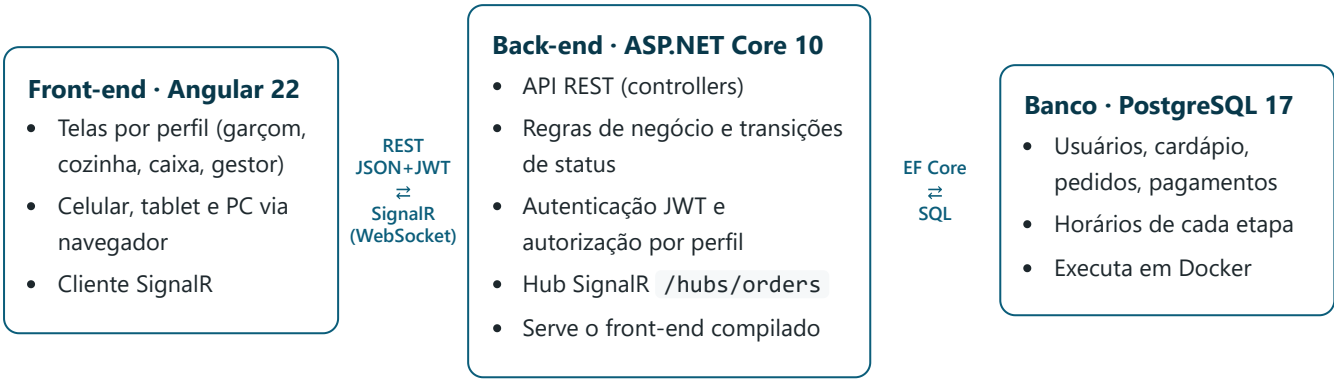
| Período | Foco | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Semanas 1–2 | Diagnóstico no bar, stakeholders, requisitos iniciais | D1 | [ ] |
| Semanas 2–3 | Canvas, escopo do MVP, backlog, metas | D2 | [ ] |
| Semanas 3–4 | Plano de testes, indicadores, riscos | D3 | [ ] |
| Semanas 5–7 | Desenvolvimento do MVP | D4 | **MVP pronto** |
| Semanas 6–8 | Piloto no bar, coleta de dados, testes com usuários | Validação | [ ] |
| Semanas 8–9 | Consolidação técnica e resultados | D5 | [ ] |
| Semana 9 | Pitch e demonstração | D6 | [ ] |

## 7.4 Recursos e custos

O projeto usa apenas software gratuito ou de código aberto (Angular, .NET, PostgreSQL, Docker Desktop para uso pessoal/educacional) e equipamentos já existentes no bar: um computador como servidor local, o roteador Wi-Fi e os celulares dos garçons. Custo adicional opcional: um tablet ou monitor para a cozinha. **[PREENCHER: custo estimado, se houver]**

# 8. Arquitetura, tecnologias e modelo de dados

## 8.1 Visão geral da arquitetura




Toda a solução roda em um único computador do bar, dentro da rede local: os aparelhos acessam `http://IP-DO-COMPUTADOR:5204`. Quando o garçom envia um pedido, a API grava no banco e publica o evento `OrderCreated` no hub SignalR; a tela da cozinha recebe o evento, exibe o pedido e responde com `AcknowledgeOrders`, momento em que o servidor grava `KitchenReceivedAt`, que é a base do indicador principal.

## 8.2 Tecnologias e justificativa

| Tecnologia | Justificativa |
|---|---|
| Angular 22 | Framework web completo, componentes e roteamento por perfil; sugerido na proposta do projeto. |
| ASP.NET Core 10 (C#) | API robusta, validação, autenticação/autorização integradas e SignalR nativo para tempo real. |
| SignalR | Envia pedidos à cozinha sem atualizar a página e reconecta sozinho em caso de queda de Wi-Fi. |
| PostgreSQL 17 | Banco relacional gratuito e confiável; adequado a pedidos, itens e relatórios por período. |
| Entity Framework Core | Mapeamento objeto-relacional e migrations versionadas do esquema do banco. |
| JWT + BCrypt | Sessão sem estado com perfis; senhas protegidas por hash. |
| Docker | Sobe o banco com um comando, igual em qualquer máquina da equipe. |

## 8.3 Modelo de dados

| Entidade | Principais atributos | Relacionamentos |
|---|---|---|
| **User** | Id, Name, Username (único), PasswordHash, Role (Garcom/Cozinha/Caixa/Gestor), Active | 1–N Order (garçom), 1–N Payment (caixa) |
| **Category** | Id, Name (único), SortOrder | 1–N Product |
| **Product** | Id, Name, Description, Price, Active | N–1 Category |

| | | |
|---|---|---|
| **Order** | Id, TableNumber, Status, Notes, **StartedAt, CreatedAt, KitchenReceivedAt, PreparationStartedAt, ReadyAt, DeliveredAt, CanceledAt** | N–1 User; 1–N OrderItem; N–1 Payment |
| **OrderItem** | Id, ProductName e UnitPrice (cópia histórica), CategoryName, Quantity, Notes | N–1 Order; N–1 Product |
| **Payment** | Id, TableNumber, Amount, ServiceFee, Method (Dinheiro/Pix/Débito/Crédito), CreatedAt | N–1 User (caixa); 1–N Order |
| **BarSettings** | BarName, TableCount, ServiceFeePercent, BaselineSeconds (referência do papel) | Registro único |

## 8.4 Regras de negócio relevantes

- Só produtos ativos podem ser pedidos; a mesa deve existir (1 até o nº de mesas configurado).
- Transições de status por perfil: **cozinha** move pendente → em preparo → pronto (e pode desfazer); **garçom** marca pronto → entregue e cancela apenas pedidos próprios ainda pendentes; **gestor** pode cancelar qualquer pedido não pago.
- Pedido pago não pode mais ser alterado.
- Ao fechar a conta, todos os pedidos abertos da mesa são vinculados ao pagamento.
- Produto que já tem pedidos no histórico é desativado em vez de excluído.

## 8.5 Versionamento e organização do código

Código organizado em `backend/BarFlow.Api` (Controllers, Domain, Data/Migrations, Hubs, Auth) e `frontend/src/app` (core, layout, pages). O esquema do banco é versionado por migrations do EF Core.

**[PREENCHER]** Link do repositório Git (GitHub/GitLab), estratégia de branches e prints do histórico de commits, que são evidências exigidas no D4.

# 9. Implementação: o MVP construído

As telas abaixo foram capturadas do sistema em funcionamento, com **dados de demonstração** (pedidos criados apenas para ilustrar, sem clientes reais).

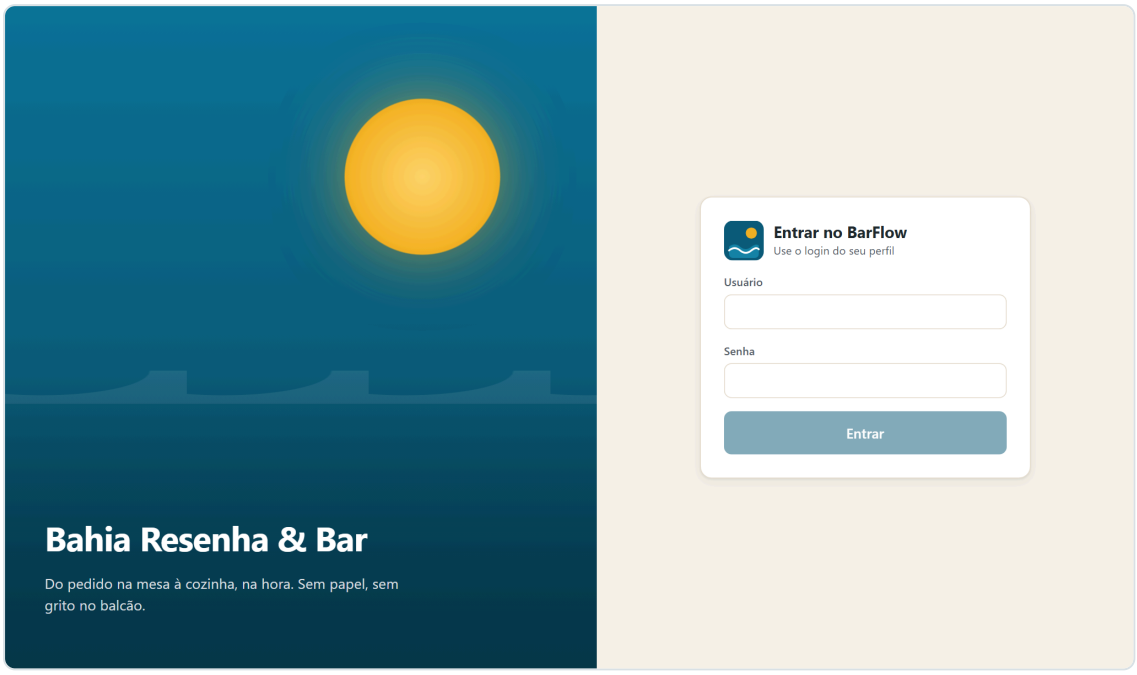



Figura 1: Tela de login. Cada usuário é direcionado à tela do seu perfil.

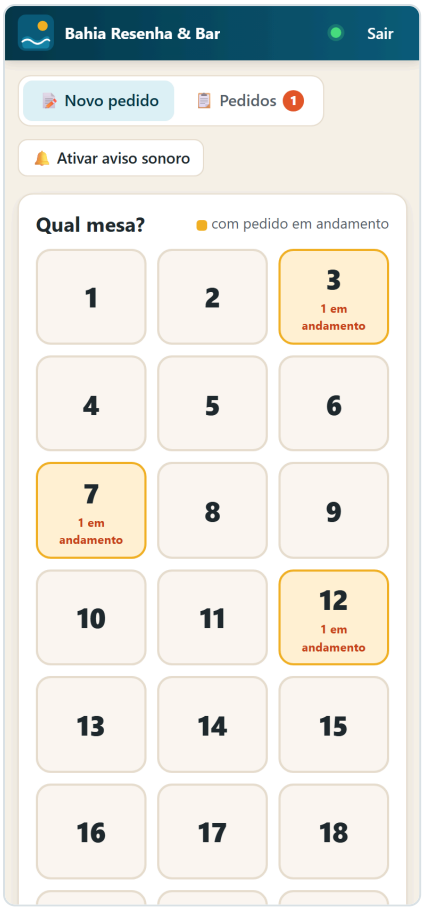



Figura 2: Garçom escolhe a mesa (em amarelo, mesas com pedido em andamento).




Figura 3: Cardápio por categoria, busca e quantidade com "+/−".




Figura 4: Revisão do pedido, observações e envio para a cozinha.

### Tela do garçom (celular)

- Seleção de mesa em grade com botões grandes.
- Produtos agrupados por categoria e busca sem acentos.
- Observação por item e observação geral.
- Barra fixa "Revisar e enviar" com total.
- Aba "Pedidos" com contador de prontos, aviso sonoro e vibração.
- O horário em que o garçom começou a montar o pedido também é registrado ( `StartedAt` ).




Figura 5: Acompanhamento. O pedido pronto fica em destaque, com o botão "entreguei".

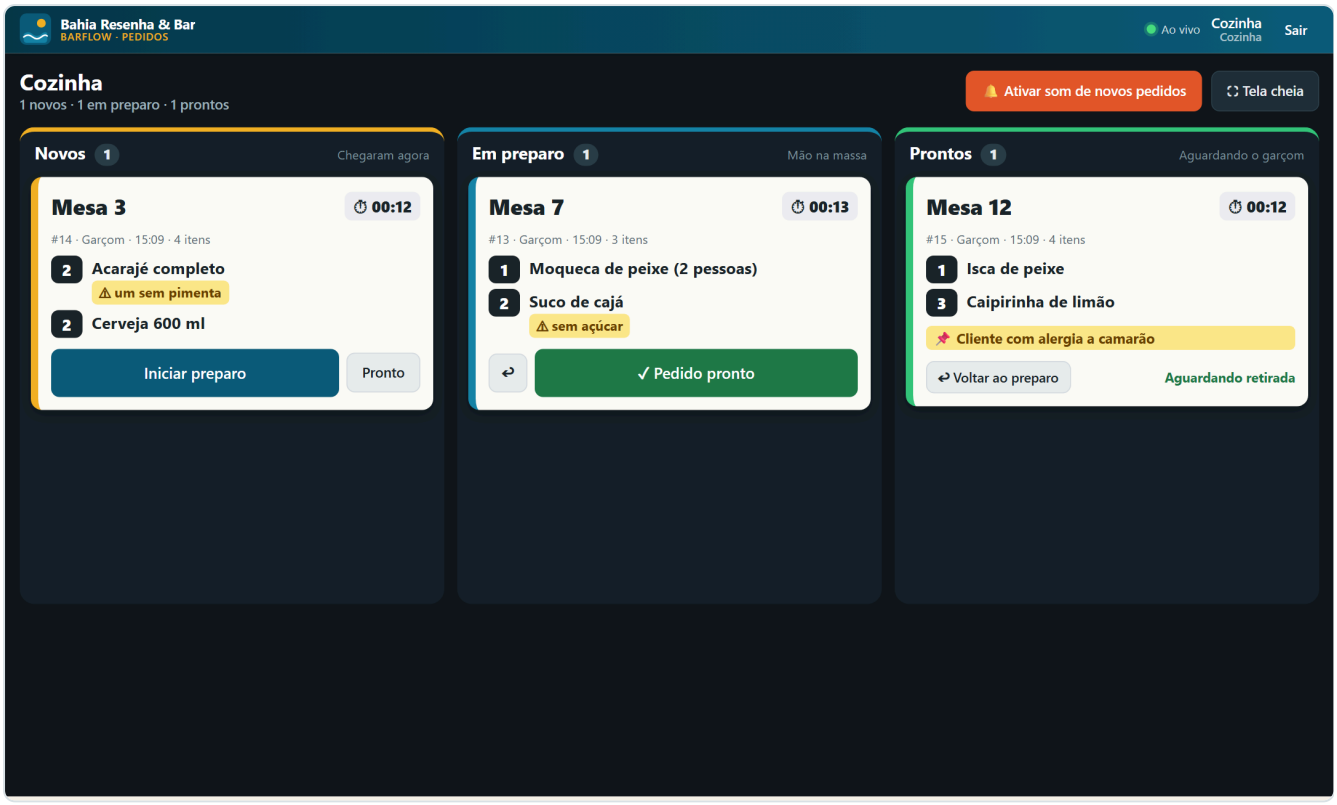



Figura 6: Tela da cozinha. Colunas Novos, Em preparo e Prontos, cronômetro por pedido, observações destacadas e alerta sonoro. O cronômetro muda de cor aos 10 e 20 minutos.

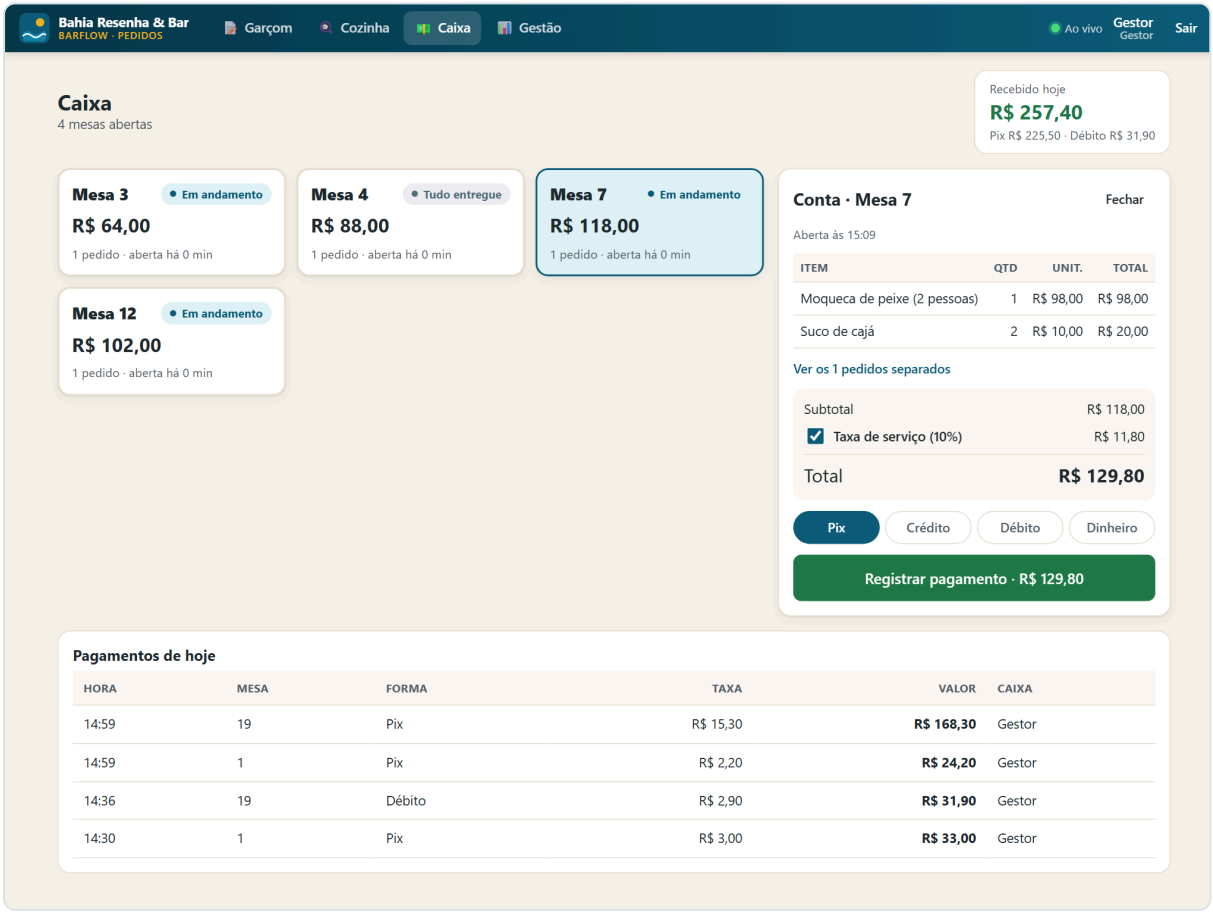



Figura 7: Caixa. Mesas com conta aberta, itens consolidados, taxa de serviço opcional e forma de pagamento.

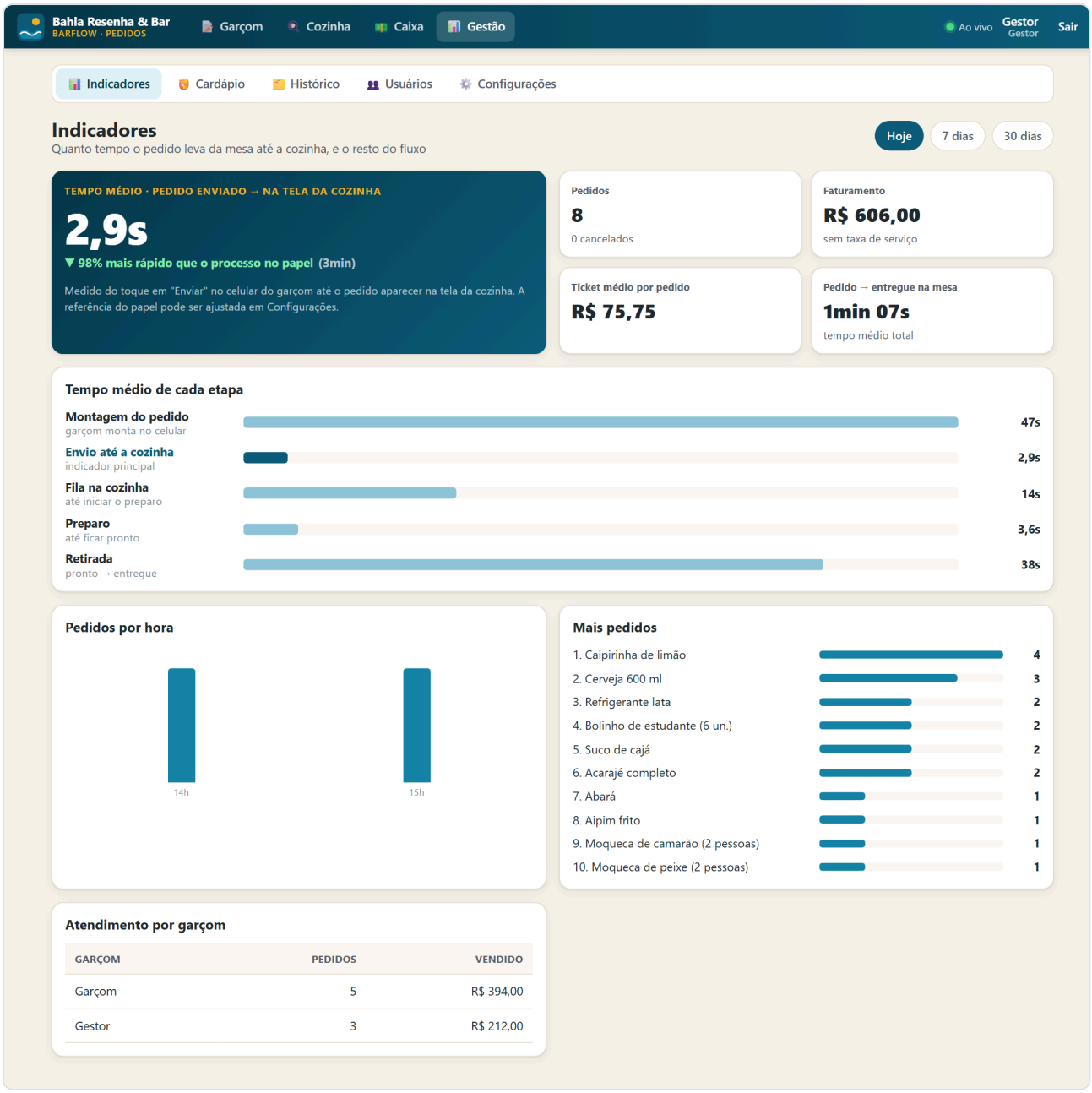



Figura 8: Indicadores do gestor. Tempo médio até a cozinha comparado à referência do papel, tempo por etapa, pedidos por hora, mais vendidos e atendimento por garçom. Valores de ambiente de teste, não de piloto.

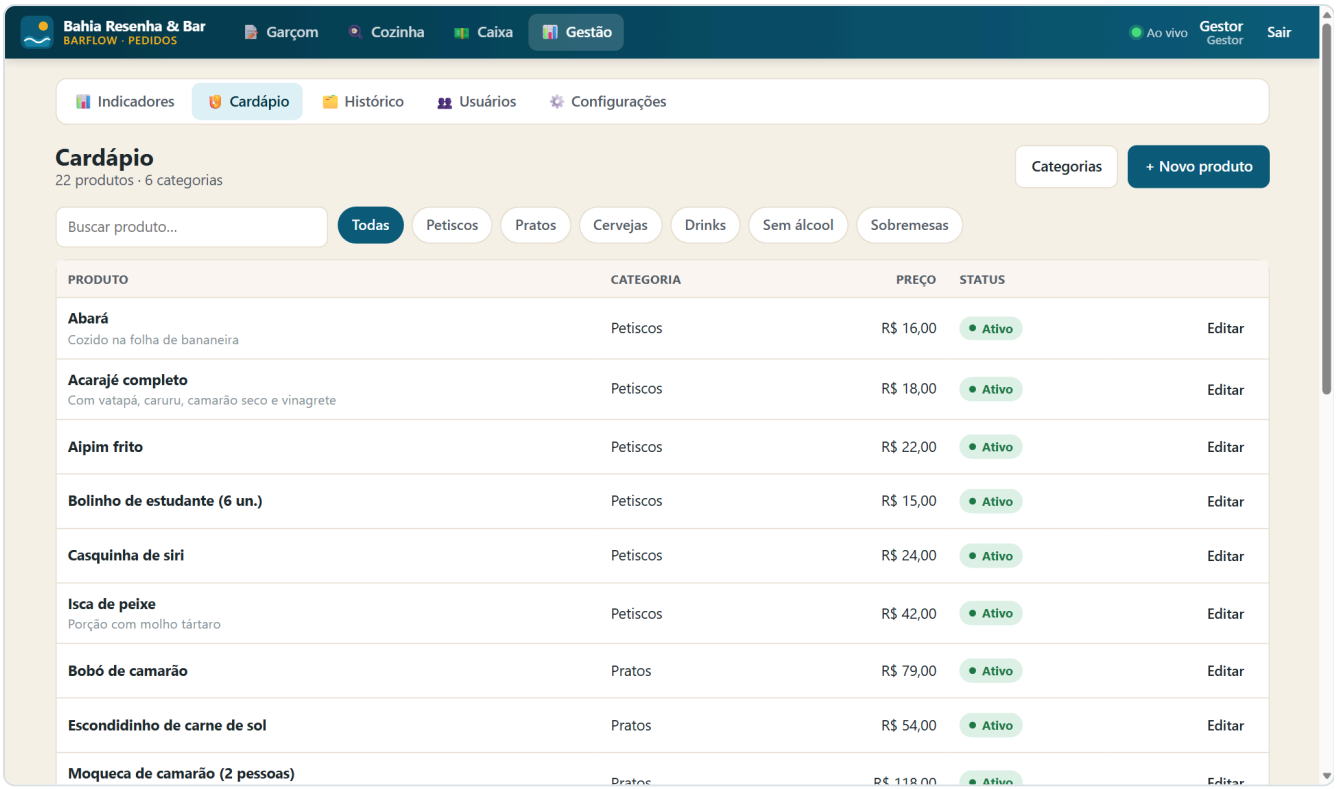



Figura 9: Cadastro do cardápio (produtos, preços, categorias e disponibilidade).

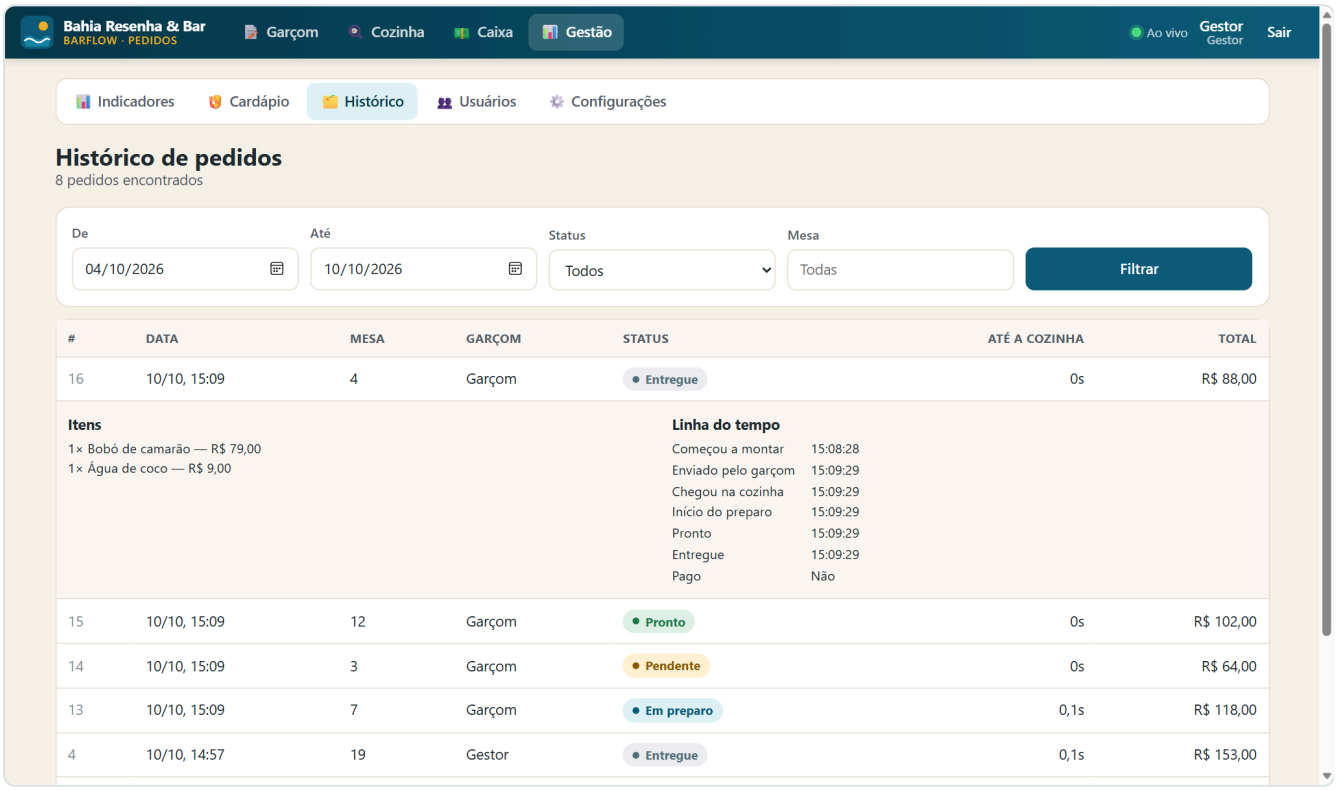



Figura 10: Histórico com filtros e linha do tempo de cada pedido (horário de cada etapa).

## 9.1 Mudanças e dificuldades durante a implementação

- **Definição precisa do indicador:** para medir "disponibilização na cozinha" de forma fiel, o horário não é gravado quando o servidor recebe o pedido, e sim quando uma tela da cozinha confirma que exibiu o pedido (confirmação via SignalR).

- **Acesso pelo celular na rede local:** o endereço exibido para acesso inicialmente era de uma interface de rede virtual (WSL); o script de inicialização foi corrigido para mostrar o IP da rede Wi-Fi.
- **Layout no celular:** ao adicionar itens, o carrinho ultrapassava a largura da tela em celulares; a grade de produtos foi corrigida para respeitar a largura do aparelho.
- **Áudio no navegador:** navegadores só liberam som após um toque do usuário; foi incluído o botão "Ativar som".

**[PREENCHER]** Diário de bordo da equipe (data, sprint, atividade, responsável, evidência, ajuste), conforme modelo do guia (seção 8.3).

# 10. Plano de testes, indicadores e monitoramento

## 10.1 Indicador principal

> **TEMPO ENTRE O REGISTRO DO PEDIDO E SUA DISPONIBILIZAÇÃO NA COZINHA**
>
> **Fórmula:** média de ( `KitchenReceivedAt` − `CreatedAt` ) dos pedidos não cancelados do período.
> **CreatedAt** = momento em que o garçom toca em "Enviar" e o servidor registra o pedido.
> **KitchenReceivedAt** = momento em que a tela da cozinha confirma que o pedido apareceu.
> **Linha de base:** tempo médio cronometrado no processo em papel (da anotação na mesa até a comanda chegar à cozinha), cadastrado em Gestão → Configurações.

## 10.2 Plano de monitoramento

| Indicador | Fórmula / unidade | Meta | Fonte | Periodicidade | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Tempo registro → cozinha | Média (s) | < 30 s e < linha de base | Sistema (Indicadores) | Diária no piloto | [nome] |
| Linha de base (papel) | Média cronometrada (s) | Medir ≥ [nº] pedidos | Observação + cronômetro | Antes do piloto | [nome] |
| Tempo de preparo | Média ReadyAt − PreparationStartedAt | Acompanhar | Sistema | Semanal | [nome] |
| Conclusão de tarefa | % usuários que concluem sem ajuda | ≥ 80% | Teste de usabilidade | Fim do piloto | [nome] |
| Erros críticos | Nº de falhas que impedem concluir | 0 | Registro de testes | A cada teste | [nome] |
| Satisfação | Média escala 1–5 | ≥ 4,0 | Questionário | Fim do piloto | [nome] |
| Pedidos com erro | Nº de pedidos trocados/esquecidos | Menor que antes | Relato da cozinha/gestor | Semanal | [nome] |

## 10.3 Roteiro do teste de usabilidade

| Tarefa | Descrição | Perfil | Registrar |
|---|---|---|---|
| T1 | Entrar no sistema e registrar um pedido de 2 itens para a mesa 5, com uma observação. | Garçom | Concluiu? Tempo, erros, pedidos de ajuda |
| T2 | Receber o pedido, iniciar o preparo e marcar como pronto. | Cozinha | Percebeu o aviso? Concluiu? |
| T3 | Identificar que o pedido está pronto e marcar como entregue. | Garçom | Percebeu o aviso? Tempo |

| | | | |
|---|---|---|---|
| T4 | Fechar a conta da mesa 5 no Pix com taxa de serviço. | Caixa | Valor conferido corretamente? |
| T5 | Consultar o tempo médio até a cozinha de hoje. | Gestor | Encontrou e interpretou? |

Ao final, aplicar questionário breve (escala 1–5): facilidade de uso, clareza dos avisos, utilidade para o trabalho, e uma pergunta aberta "o que mudaria?". Coletar consentimento antes de registrar falas ou imagens.

# 11. Testes executados e validação

## 11.1 Testes funcionais (executados em 10/10/2026, ambiente de desenvolvimento)

Os casos abaixo foram executados com o sistema completo em funcionamento (API, banco PostgreSQL e front-end), usando duas sessões de navegador simultâneas para simular garçom e cozinha em aparelhos diferentes.

| Caso | Pré-condição / ação | Resultado esperado | Resultado |
|---|---|---|---|
| CT01 Login | Usuário "garcom" informa credenciais válidas. | Acesso concedido e redirecionado à tela do garçom. | **Aprovado** |
| CT02 Login inválido | Senha incorreta. | Mensagem "Usuário ou senha inválidos", sem acesso. | **Aprovado** |
| CT03 Registrar pedido | Garçom escolhe mesa, adiciona 2 acarajés e 1 cerveja, inclui observação e envia. | Pedido salvo com itens, quantidades, observação e total (R$ 50,00) corretos. | **Aprovado** |
| CT04 Tempo real | Tela da cozinha aberta em outra sessão no momento do envio. | Pedido aparece na cozinha sem recarregar a página. | **Aprovado** |
| CT05 Status | Cozinha clica "Iniciar preparo" e depois "Pedido pronto". | Status atualizado; garçom vê "Pronto" com destaque e contador. | **Aprovado** |
| CT06 Entrega | Garçom marca "entreguei". | Status "Entregue" e horário gravado. | **Aprovado** |
| CT07 Pagamento | Caixa fecha a conta da mesa no Pix com taxa de 10%. | Total R$ 55,00 (50 + 5); mesa sai da lista; pagamento listado no dia. | **Aprovado** |
| CT08 Permissão | Usuário "garcom" tenta acessar a rota de usuários do gestor pela API. | Acesso negado (HTTP 403). | **Aprovado** |
| CT09 Histórico | Gestor filtra pedidos do período. | Pedido listado com linha do tempo completa. | **Aprovado** |
| CT10 Celular | Tela do garçom em largura de celular (390 px) com itens no carrinho. | Nenhum elemento ultrapassa a largura da tela. | **Aprovado após correção** |

**MEDIÇÃO TÉCNICA, NÃO RESULTADO DE PILOTO**

No CT04, o intervalo gravado entre o envio pelo garçom e a confirmação da tela da cozinha foi de **0,27 segundo**, em rede local e com um único pedido. Esse número comprova que a medição funciona e indica o potencial da solução, mas **não substitui** a medição em uso real no bar, que deve ser registrada na seção 13.

## 11.2 Validação com usuários

**[PREENCHER APÓS O PILOTO: obrigatório para D4/D5]**

- Datas e duração do piloto; quantos garçons, cozinheiros e caixas participaram.
- Tabela com resultados das tarefas T1–T5 (concluiu/tempo/erros/ajuda) por participante, sem nomes.
- Média de satisfação e principais comentários.
- Problemas encontrados e correções feitas.
- Registro das reuniões de validação com o gestor.

# 12. Riscos, ética, LGPD, segurança e acessibilidade

## 12.1 Matriz de riscos

| Risco | Prob. | Impacto | Mitigação / contingência |
|---|---|---|---|
| Queda ou instabilidade do Wi-Fi | Média | Alto | Reconexão automática, indicador "Ao vivo/Offline", pedidos ficam salvos no servidor; manter comanda de papel como contingência no piloto. |
| Computador servidor desligado | Média | Alto | Script de inicialização único ( `iniciar.ps1` ); orientar a equipe a ligá-lo na abertura. |
| Resistência dos funcionários à mudança | Média | Médio | Envolver garçons nos testes, treinamento curto, interface simples. |
| Indisponibilidade do parceiro para testes | Média | Alto | Agendar fora do horário de pico; ter mais de um contato. |
| Perda de dados | Baixa | Alto | Banco em volume persistente do Docker; backup periódico com `pg_dump` . |
| Acesso indevido | Baixa | Alto | Login obrigatório, perfis, troca das senhas padrão e da chave JWT antes do uso real. |
| Atraso no desenvolvimento | Baixa | Alto | MVP já concluído; novas funções só após o piloto. |

## 12.2 LGPD e privacidade

- **Minimização:** o sistema não coleta nenhum dado pessoal de clientes; o pedido é identificado apenas pelo número da mesa.
- Dados de funcionários limitados a nome, login e perfil, necessários ao controle de acesso.
- Senhas armazenadas apenas como hash (BCrypt).
- Dados ficam no computador do próprio bar (rede local); não há envio a serviços externos.
- Evidências do projeto (prints, depoimentos) devem ser anonimizadas e coletadas com autorização. [PREENCHER: termo de consentimento utilizado]

## 12.3 Segurança

- Autenticação por token JWT com expiração; autorização verificada no servidor em cada operação.
- Validação de dados de entrada (mesa válida, produtos ativos, quantidades de 1 a 99).
- Antes do uso real: trocar senhas padrão, trocar a chave de assinatura JWT e a senha do banco.

## 12.4 Acessibilidade e usabilidade

- Botões e alvos de toque grandes (mín. 34–52 px), adequados ao uso rápido no salão.
- Tela da cozinha com fundo escuro, alto contraste e fonte grande para leitura à distância.
- Status sempre com texto e cor (não só cor); avisos sonoros e por vibração além do visual.

- Foco visível na navegação por teclado; textos e mensagens em português claro.

# 13. Resultados e discussão

## 13.1 Resultados técnicos obtidos

- MVP completo, com o fluxo de ponta a ponta exigido pelo guia funcionando: pedido → persistência → cozinha em tempo real → status → entrega → pagamento → histórico/indicadores.
- 14 requisitos funcionais e 8 não funcionais implementados; 10 histórias de usuário concluídas.
- 10 casos de teste funcionais executados e aprovados (um deles após correção de layout).
- Medição automática do indicador principal implementada e verificada (0,27 s em teste de laboratório).

## 13.2 Resultados com o público (piloto)

| Indicador | Antes (papel) | Com BarFlow | Meta | Atingiu? |
|---|---|---|---|---|
| Tempo registro → cozinha | [ ] | [ ] | < 30 s | [ ] |
| Conclusão da tarefa T1 sem ajuda | — | [ ] | ≥ 80% | [ ] |
| Satisfação média (1–5) | — | [ ] | ≥ 4,0 | [ ] |
| Erros críticos | — | [ ] | 0 | [ ] |
| Pedidos com erro/esquecidos | [ ] | [ ] | Reduzir | [ ] |

> **COMO APRESENTAR (ORIENTAÇÃO DO GUIA)**
> Evitar "os garçons gostaram do sistema". Preferir: "Dos *N* garçons, *X* registraram o pedido sem ajuda; o tempo até a cozinha caiu de *A* no papel para *B* no sistema; a satisfação média foi *C*/5."

## 13.3 Discussão e limitações

- O sistema depende da rede Wi-Fi e de um computador ligado; em caso de falha, o bar precisa de contingência (papel).
- O indicador mede quando a tela da cozinha exibe o pedido. Se nenhuma tela estiver aberta, o tempo só é contado quando alguém abrir a tela, o que é intencional, pois reflete quando a cozinha realmente teve acesso ao pedido.
- O MVP não separa bar e cozinha: bebidas também aparecem na tela da cozinha.
- O aviso sonoro exige um toque inicial na tela, por restrição dos navegadores.

**[PREENCHER]** Análise do que funcionou e do que não funcionou no piloto, com interpretação dos números.

# 14. Impacto extensionista e rastreabilidade

## 14.1 Produto tecnológico × resultado extensionista

| Produto tecnológico | Resultado que queremos observar no parceiro |
|---|---|
| Sistema de pedidos em tempo real (BarFlow) | Pedidos chegam à cozinha mais rápido e sem erro de leitura; garçons passam mais tempo no salão; a gestão passa a ter dados de tempo e volume de atendimento para decidir escalas e processos. |

**[PREENCHER]** Contribuição percebida pelo parceiro: depoimento do gestor (com autorização), mudanças observadas no trabalho da equipe e intenção de continuar usando.

## 14.2 Rastreabilidade

Problema → Necessidade → Requisito → Funcionalidade → Teste → Indicador

| Problema | Requisito | Funcionalidade | Teste | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| Demora para o pedido chegar à cozinha | RF04, RF05, RF10 | Registro no celular + envio em tempo real | CT03, CT04 | Tempo registro → cozinha |
| Comanda ilegível / observação esquecida | RF04, RF06 | Observação por item destacada na cozinha | CT03, T2 | Pedidos com erro |
| Garçom não sabe quando está pronto | RF07, RF08 | Status + aviso sonoro/vibração | CT05, T3 | Tempo de retirada (pronto → entregue) |
| Conta somada manualmente | RF11 | Caixa com conta consolidada | CT07, T4 | Conferência correta |
| Gestão sem dados | RF12, RF13 | Histórico e indicadores | CT09, T5 | Uso dos indicadores pelo gestor |
| Acesso indevido a funções | RNF04 | Perfis e autorização no servidor | CT08 | Tentativas bloqueadas |

# 15. Próximos passos

1. **Piloto no bar** e coleta da linha de base em papel (prioridade imediata).
2. Separar setores (bar × cozinha) por categoria, cada um com sua tela.
3. Impressão opcional de comanda na cozinha.
4. Fixar o IP do computador no roteador e instalar o sistema como "app" no celular (PWA).
5. Backup automático do banco.
6. Evolução para vários estabelecimentos (multi-bar), conforme proposta inicial.

**Continuidade:** o sistema roda em equipamento do próprio bar, sem custo de licença, e pode ser mantido pelo gestor com o script de inicialização documentado no README do projeto. **[PREENCHER: acordo de continuidade com o parceiro, se houver]**

# 16. Uso de ferramentas de IA

Em atendimento à seção 14 do guia, registramos que o desenvolvimento do código, a estrutura deste documento e a captura das telas contaram com apoio de assistente de IA (Claude Code, da Anthropic). A equipe permanece responsável por:

- compreender e conseguir explicar todo o código entregue (arquitetura, regras de negócio e fluxo de tempo real);
- validar requisitos, bibliotecas e decisões técnicas;
- realizar as entrevistas, os testes com usuários e a coleta de evidências reais, que a IA não substitui;
- não enviar dados pessoais do parceiro a ferramentas externas.

**[PREENCHER]** Descrever como a equipe revisou e testou o código gerado e quais partes cada integrante estudou/ajustou.

# 17. Roteiro do pitch e demonstração (D6)

| # | Conteúdo | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Problema, parceiro e público: o Bahia Resenha & Bar e os pedidos em papel. | 45 s |
| 2 | Evidências do diagnóstico (entrevistas, tempo cronometrado no papel) e requisitos críticos. | 45 s |
| 3 | Objetivo e solução: BarFlow, pedidos em tempo real pelo celular. | 45 s |
| 4 | MVP, arquitetura (Angular + ASP.NET Core + SignalR + PostgreSQL). | 1 min |
| 5 | **Demonstração ao vivo:** celular do garçom envia pedido → aparece na tela da cozinha com som → cozinha marca pronto → garçom recebe aviso → indicador atualizado. | 2–3 min |
| 6 | Testes e resultados: tabela antes × depois do piloto. | 2 min |
| 7 | Impacto, limitações e aprendizados. | 1 min |
| 8 | Próximos passos. | 45 s |

### Preparação da demonstração

- Usar dois aparelhos (celular como garçom e notebook/tablet como cozinha), na mesma rede.
- Ativar o som da cozinha antes de começar; usar apenas dados de demonstração.
- Ter as Figuras 2 a 8 e um vídeo curto como contingência caso a rede falhe.

> **MENSAGEM QUE O PITCH PRECISA DEIXAR CLARA**
>
> "Encontramos este problema real no Bahia Resenha & Bar; construímos o BarFlow; testamos desta forma; obtivemos estas evidências; aprendemos isto; e estes são os próximos passos."

# 18. Checklist final da equipe

☐ Temos parceiro/público real e evidências do problema. [coletar no bar]
☑ O problema está formulado de forma clara e delimitada.
☐ Os requisitos foram validados e priorizados com o parceiro. [confirmar com o gestor]
☑ O escopo do MVP está documentado, inclusive o que ficou de fora.
☑ Existe pelo menos um fluxo funcional de ponta a ponta.
☐ O código está versionado e as principais decisões estão registradas. [criar repositório Git]
☑ Executamos testes funcionais.
☐ Executamos alguma forma de validação com usuário/parceiro. [piloto]
☐ Temos indicadores e evidências dos resultados. [após o piloto]
☑ Tratamos LGPD, segurança e acessibilidade.
☐ O relatório descreve o que realmente aconteceu. [completar campos amarelos]
☑ A demonstração final está preparada e possui contingência (prints neste documento).
☐ Conseguimos explicar a contribuição ao parceiro. [depoimento do gestor]

# Referências


- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
- GOOGLE. Angular: documentação oficial. Disponível em: https://angular.dev.
- MICROSOFT. ASP.NET Core: documentação oficial. Disponível em: https://learn.microsoft.com/aspnet/core.
- MICROSOFT. Introdução ao ASP.NET Core SignalR. Disponível em: https://learn.microsoft.com/aspnet/core/signalr.
- MICROSOFT. Entity Framework Core. Disponível em: https://learn.microsoft.com/ef/core.
- THE POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL Documentation. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs.
- W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22.
- Guia do Projeto de Extensão I – Análise e Desenvolvimento de Sistemas (material da disciplina).


# Anexos

- **Anexo A** – Usuários iniciais do sistema e perfis: `gestor`, `garcom`, `cozinha`, `caixa` (senhas padrão devem ser trocadas antes do uso real).
- **Anexo B** – Como executar: `iniciar.ps1` sobe banco, front-end e API; acesso em `http://localhost:5204` e, na rede, `http://IP-DO-COMPUTADOR:5204`.
- **Anexo C** – [PREENCHER: roteiro de entrevista, questionário de satisfação, termo de consentimento]
- **Anexo D** – [PREENCHER: diário de bordo e registros das reuniões com o parceiro]